

Aqui está o **Modelo de Referência (Gabarito)**. Este é um exemplo fictício de como um pesquisador de *Alta Performance* preencheria o **Anexo C**.
Você pode enviar este documento junto com os formulários em branco, nomeando-o como: EXEMPLO_PREENCHIDO_ANEXO_C_MEMORIAL.pdf



[MODELO PREENCHIDO] ANEXO C: Memorial Descritivo Estruturado

Invenção Fictícia: Um dispositivo odontológico para anestesia sem dor.

1. Título da Invenção

Instrução: Curto, preciso e técnico.

Resposta: Dispositivo vibratório acoplável a seringas carpule para mitigação de dor em anestesia odontológica. (12 palavras)

2. Campo da Invenção

Instrução: Área técnica e aplicação.

Resposta: A presente invenção situa-se no campo dos equipamentos e instrumentos odontológicos, mais especificamente dispositivos auxiliares para procedimentos de injeção anestésica local, visando o conforto do paciente através da teoria do portão da dor. (32 palavras)

3. Estado da Técnica (O Problema e o Passado)

Instrução: Como é feito hoje e por que é ruim. Citar limitações.

Resposta: Atualmente, a administração de anestésicos locais em odontologia é realizada majoritariamente através de seringas carpule manuais. O procedimento é frequentemente associado a dor e ansiedade, causadas tanto pela punção da agulha quanto pela distensão dos tecidos durante a injeção do fluido.

Soluções existentes, como pomadas anestésicas tópicas, possuem eficácia limitada à mucosa superficial e requerem tempo de espera elevado (2-5 minutos). Dispositivos eletrônicos de injeção controlada (ex: *The Wand*) reduzem a dor, mas possuem custo de aquisição proibitivo para a maioria das clínicas (acima de R\$ 15.000) e exigem consumíveis proprietários caros. Conforme identificado na Busca de Anterioridade, o documento US 2015/00000X descreve um vibrador para seringas, porém ele é fixo e exige que o dentista compre uma seringa especial. Já o documento BR 10 2018 00000Y propõe uma luva vibratória, mas que perde a eficácia por dissipar a vibração na mão do profissional, não focando na agulha.

A presente invenção resolve tais problemas ao propor um dispositivo universal, de baixo custo, acoplável a qualquer seringa carpule padrão de mercado, focando a vibração na ponta ativa. (168 palavras)

4. Breve Descrição da Invenção (O Resumo Técnico)

Instrução: O que é a invenção e o que ela promete.

Resposta: A invenção refere-se a um "clip" vibratório reutilizável, contendo um micro motor de massa excêntrica, alimentado por bateria recarregável. O dispositivo é projetado para ser encaixado no corpo cilíndrico de seringas carpule convencionais.

O objetivo principal é gerar uma vibração de alta frequência e baixa amplitude que, ao ser transmitida para a agulha, estimula as fibras nervosas A-beta (tato/vibração). Segundo a Teoria do Portão (Gate Control Theory), esse estímulo "fecha" a passagem do sinal de dor (fibras C e A-delta) na medula espinhal, reduzindo significativamente a percepção dolorosa da picada. Diferente dos anteriores, seu sistema de acoplamento em "C" flexível permite uso em seringas de diferentes diâmetros sem adaptadores. (118 palavras)

5. Descrição Detalhada da Invenção (O "Core")

Instrução: Detalhes construtivos, componentes e funcionamento. Referenciar figuras.

Resposta: O dispositivo compreende um corpo principal (1) fabricado em polímero autoclavável, apresentando um formato de anel aberto ou "C", dotado de abas flexíveis (2) que permitem o encaixe por pressão em cilindros de 8mm a 12mm de diâmetro.

No interior do corpo principal (1), encontra-se alojado um micro motor de vibração do tipo moeda (3) ou cilíndrico excêntrico, conectado a um circuito de controle miniaturizado (4) e uma bateria de polímero de lítio (5). O acionamento é realizado por um botão de membrana (6) selado, localizado na face superior, garantindo resistência à água e possibilitando a desinfecção química.

O funcionamento se dá da seguinte forma: O dentista acopla o dispositivo (1) no corpo da seringa carpule, próximo à extremidade da agulha. Ao pressionar o botão (6), o motor (3) gera uma oscilação mecânica de aproximadamente 150Hz. Esta frequência foi calibrada para maximizar a estimulação dos mecanorreceptores sem desestabilizar a empunhadura do profissional.

A vibração propaga-se através do corpo metálico da seringa até a agulha. O profissional deve encostar a agulha vibrando na mucosa por 2 segundos antes da penetração (pré-estimulação) e manter o dispositivo ligado durante a injeção. Um LED indicador (7) sinaliza o funcionamento e o nível de bateria. O sistema de carregamento utiliza pinos magnéticos externos (8) para evitar orifícios que acumulem sujeira biológica, garantindo biossegurança total, conforme ilustrado na Figura 2. (225 palavras)

6. Exemplo de Concretização (Best Mode)

Instrução: Exemplo prático de fabricação.

Resposta: Numa concretização preferencial, o corpo do dispositivo é injetado em Silicone Grau Médico ou PEEK (Poliéter-éter-cetona), materiais que suportam ciclos de autoclave a 134°C. O motor selecionado é um modelo *Brushless* de 3V, com contrapeso de tungstênio, garantindo silêncio e durabilidade. As dimensões finais do dispositivo não excedem 20mm de comprimento por 15mm de altura, pesando menos de 10 gramas, de modo a não alterar o centro de gravidade da seringa durante o procedimento delicado de anestesia. (85 palavras)



Por que este exemplo é bom?

1. **Cita números:** Fala em "150Hz", "134°C", "2 segundos". Isso passa credibilidade técnica.
2. **Cita a concorrência:** Menciona o documento "US 2015..." e explica por que ele é

inferior.

3. **Resolve problemas reais:** Fala em "biossegurança", "autoclave", "peso leve". Mostra que o inventor pensou no dia a dia do dentista.

Com este exemplo em mãos, o pesquisador entende que não adianta escrever "um negócio que treme a agulha". Ele precisa detalhar **como e por que** funciona.